

研修報告書

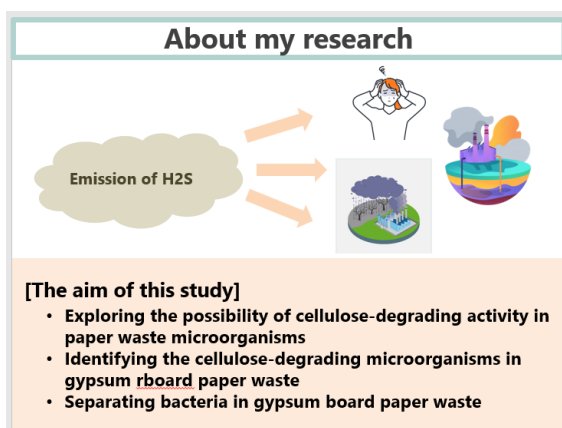
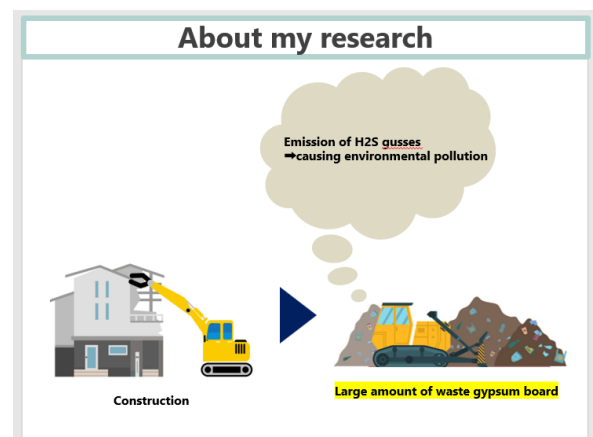
1. 研修報告書
2. 質問項目についての報告

氏名	(匿名)		
所属大学	九州大学大学院	学部	生物資源環境科学府
学科	生命機能科学専攻	学年	修士 2 年
専門分野	土壌微生物学		
派遣国	チェコ共和国	Reference No	CZ-2024-020015
研修機関名	University of Chemistry and Technology, Prague	部署名 (任意)	
研修指導者名 (任意)		役職 (任意)	
研修期間	2024 年 9 月 2 日 から 2024 年 10 月 27 日 まで		

1. 研修報告の概略を1 ページ以内にまとめてください。

チェコの University of Chemistry and Technology, Prague の環境微生物学研究室において、インターンシップを行った。私の研究テーマは「石膏ボード廃棄物管理に向けた石膏紙の微生物分解活性と分解微生物の分離」である。建築材として使用されている石膏ボードは、産業廃棄物として現在埋立地に輸送されている。しかしながら、埋立地に存在する水や酸素と反応することで石膏ボードの成分が反応し、硫化水素などの有害ガスを発生している。このガスにより近隣住民の健康被害、地下水汚染、酸性雨の発生など被害報告がでている。そこで、本研究では石膏ボードを分解できる微生物を分離し、特性解析を行うことを目的とした。以下の写真に概要を示す。

また、研修生活では現地の IAESTE 生と共に、隣町に日帰り旅行に行ったり、平日にはボーリングやアイスホッケー観戦など交流を盛んに行った。週末には、イタリアやイギリスなどヨーロッパ各地を旅行し、ヨーロッパの文化・歴史に触れる貴重な機会となった。今回の滞在で危険な目には合わなかったが日本ではみることのない物乞いの方がいたり、現地の課題を目の当たりにする機会もあった。チェコは安全であったが、イタリアのローマやドイツのベルリンなど、多くのホームレスが滞在する国では少し危険を感じたため、必ず複数人で行動すること、夜は出歩かないことを徹底した方が良いと感じた。



2. 研修内容および派遣国での生活全般について写真を含めて 4 ページ程度で具体的に報告してください。

(研修日誌、テクニカルレポートや単位認定用のレポート等)

【研修内容】

今回、私はチェコのプラハにある University of Chemistry and Technology, Prague (写真 1) の環境微生物学研究室にて研修を行った。私の研究室は教授 1 人、学生 1 人の計 2 人で構成されていた。研究室の写真を写真 3、写真 4 に示す。



写真1(上)、写真 2(下)



写真 3



写真 4

私は「石膏ボード廃棄物管理に向けた石膏紙の微生物分解活性と分解微生物の分離」といったテーマで研究を行った。石膏ボードは一般的にプラスターボードと呼ばれ、天井や内壁の建材として建築業界で広く使用されている。石膏ボードは、2 枚のライニングペーパーで挟まれた、硫酸カルシウム二水塩 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) で構成される天然鉱物である鉱物石膏の石膏コアで構成されている。石膏はしっかりと固まり、水を蒸発させる能力があるため、非常に耐火性の高い素材である。私の研究目的としては、石膏ボード廃棄物管理に向けた紙くずの微生物分解活性と堆肥化への応用である。実際の石膏ボードを写真 4 に示す。石膏ボードは一般的にプラスターボードと呼ばれ、天井や内壁の建材として建築業界で広く使用されてる。この石膏ボードはインフラの増設、再建、解体工事の増加に伴い、大量の石膏ボード廃棄物が排出され、廃棄物として埋め立て地に運ばれている。石膏は、埋め立て地で硫化水素 (H_2S) ガスを放出することで環境汚染を引き起こす可能性がある。硫化水素は強力な温室効果ガスであり、気候変動の一因となっており、その臭気や有毒性で周辺住民に影響を与えている。さらに状況が悪化すると呼吸困難や頭痛を引き起こしたり、地下水や人体にも悪影響が出てくる。そこで、本研究では石膏ボードから排出される紙くずの廃棄物に焦点を当て、そこに生存する微生物の分離・性状解析を行った。実際の実験写真を以下

に示す。



写真 5



写真 6



写真 7

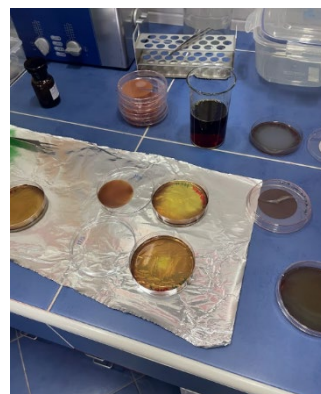


写真 8



写真 9

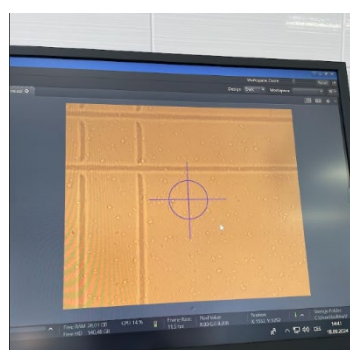


写真 10

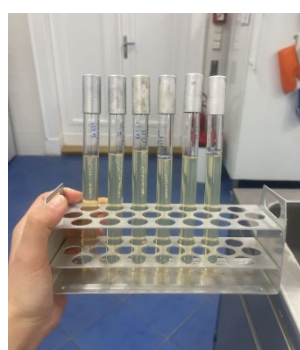


写真 11



写真 12

まず、石膏ボードに含まれる段ボールペーパーをミキサーで砕き、それを栄養培地で培養し、生育する菌の分離を試みた。(写真 5、写真 6)その後、分離した菌を純化しそ培養プレートに染色することでそれぞれの酵素活性の測定を行った。(写真 7、写真 8)その中から酵素活性の高い菌株を 5 株選定し、それぞれの培養方法の検討、特性解析を行った。(写真 9)培養方法の検討では、実際に菌が増殖しているか顕微鏡で観察を行った。(写真 10)また、それぞれの菌について嫌気性・好気性の試験、グラム陽性・陰性試験等を行い特性を解析することで、菌の同定を進めた。

今回のインターンシップにおいて、私が現在行っている日本の研究技術を応用することができ、現地の研究をより深めることができたと感じている。また、日本では分析会社に委託していたことを実際に自ら操作として行うことができ、微生物に対して真剣に向き合う姿勢を磨くことができたと感じる。また、教授と英語を用いながらディスカッションを行い専門用語を英語で勉強する機会が増え、自分の考えを英語でどのようにわかりやすく伝えることができるか考えながら実験を進めることができた。

【研修生活】



写真 13



写真 14



写真 15



写真 16

写真 13～写真 15 は大学寮の写真である。部屋は 2 人部屋で、キッチン・トイレ・バスを 4 人で共有した。部屋によるが私のルームメイトは 12 時までには就寝するのが基本であった。また、部屋の掃除は 1 週間に 1 人が交代制で清掃を行った。写真 16 はチェコの伝統料理の Dumpling である。こちらの Dumpling は甘口のシチューにお肉や野菜が入った蒸しパンをつけて食べる料理である。チェコのレストランではこのような料理が主流で、料理とチェコビール (Kozel や Pilsner) を飲むのが一般的であった。

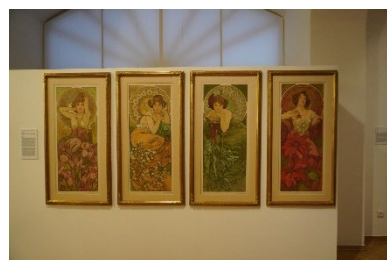


写真 17

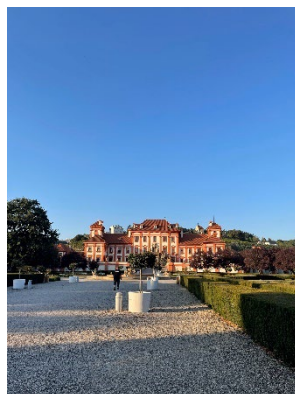


写真 18



写真 19



写真 20

写真 17～写真 18 はチェコの街並みや芸術・建造物を示している。写真 17 はチェコ出身の画家であり、その美術館を訪れた際の写真である。ミュシャの絵画は唯一無二の雰囲気を出しており、古くからチェコで広告等に使用されており、国民的な人気を誇る。写真 18 はプラハにあるバロック様式の宮殿、トロヤ城である。この日は大学主催の外国人向けのプラハツアーに参加し、トロヤ城周辺の散策を行った。写真 19 はプラハ中心部に位置する National Theater である。ここではチェコ協奏楽団などのオーケストラを鑑賞することができ、大変貴重な機会となった。こうした鑑賞の際は、ドレスコードが指定されているため服装に注意する必要があった。また、写真 20 はプラハ内を

走る路面電車である。学生パスで乗り放題であり、プラハ内の観光でよく利用した。



写真 21



写真 22



写真 23



写真 24

写真 21～24 は現地の IAESTE 生との交流である。写真 21 は初めて交流会に参加した日の写真である。プラハからバスで 2 時間ほどの Karlovy Vary という温泉地へ訪れた。初めて参加した私に対して全員日本のことや私自身の質問をしてくれ、交流会が楽しみになるきっかけとなった。写真 22 もプラハから電車で 2 時間ほどの Kutná Hora を訪れた際の写真である。この町は、コンパクトであったが 4 万人の人骨を保管するセドレツ納骨堂などがあり歴史深い町であった。写真 23・24 は平日夜に行われた食事会だ。ボードゲームや日本ラーメンのお店に行き、仲を深めた。特にラーメン屋では箸の持ち方やおすすめのラーメン、たこやきやからあげの試食など、日本の料理を紹介する良いきっかけとなった。



写真 25



写真 26



写真 27



写真 28

写真 25 は研究室教授との写真である。彼女はとても親切優しく、私の寮生活なども心配してくれた。また、彼女の娘やペット、姪っ子も紹介してくれ、私の交友関係を広めてくれた。彼女の娘は高校生で、高校で出版している雑誌で日本とチェコの違いについてのインタビュー記事も執筆した。写真 26 はプラハにあるアジアンショップ、写真 27 はプラハでの Japanese festival の様子である。Japanese festival は教授が紹介してくれ、訪れたが日本に興味がある現地の方多く来ていて、交流するいいきっかけになったので、現地の日本の行事に参加してみることを強くお勧めする。また、写

真 28 はチェコで 1 番人気のあるスポーツ、アイスホッケーを観戦した時の写真だ。初めてアイスホッケーを鑑賞し、想像以上に激しいスポーツだった。

これら以外にも、友人らとボーリングに行ったり、カトリックの教会ミサに招待してもらったりと日本では経験できない体験をした。最初は交流会で英語で会話できるかななどの不安があったが、参加するにつれ、その不安がなくなり、ここで関わったすべての人たちが世界中に住む大切な友人となった。

Ⅱ. アンケート

以下の質問にお答えください。

A. 研修内容について

1. 研修内容は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、どこが違っていたか具体的に記述してください。
2. 就業時間は、O-form に記載されていたとおりでしたか。(はい・いいえ)
実際の就業時間: 1日(7)時間
1週(5)日間;(月)曜日から(金)曜日
3. 研修先から支払われた“滞在費”は、現地通貨で週いくらでしたか。“滞在費”の内訳と日本円に換算した金額をあわせて書いてください。
週単位: 現地通貨(2750) 日本円(17494)
全支給額: 現地通貨(22000) 日本円(140000)
4. 研修先から支払われた“滞在費”は、生活するのに十分なものでしたか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、何にいくらぐらい足りませんでしたか。
毎日自炊したら足りますが、現地の IAESTE 生との交流で外食する機会があると足りなかったです。
5. “滞在費”はどのように支払われましたか。(例:現金手渡し・銀行振込・小切手等)
6. 研修中の滞在先について、宿舍の形態、周辺地域の環境や治安について詳しく記述してください。
7. 大学から、バスと地下鉄で 1 時間ほどのところにある寮に下宿しました。寮は 2 人部屋で、キッチン・バス・トイレは 4 人で共有です。大学寮には勉強ルームやトレーニングジム、洗濯ルームがありよく利用した。寮の周りには他の大学の寮や、大学が集まっており学生の町で、治安は良かった。徒歩 2 分にスーパー、バスで 5 分行くとショッピングモールがあり、買い物に困らなかった。
8. 研修中の滞在先(宿舍)から研修地までの通勤について書いてください。(交通の便・手段・費用等)
寮から大学まではバスと地下鉄で 1 時間弱であった。平日は、本数が非常に多く、困ることはなかった。また、バスは 24 時間動いており、早朝や深夜にも交通機関が動いている点が日本と違った。費用は、バス・地下鉄乗り放題の学生バスを購入し、月 130CZK(日本円 800 円ほど)であった。
9. 研修先での職場環境(人間関係)は良かったですか。(はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、不満だった点を書いてください。
10. 研修において、何か特別なプロジェクトに参加しましたか。(はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプロジェクトの内容を記述してください。

11. 研修において、あなたの語学力 (O-form に記載されている Required Language) は客観的に見て十分だったと思いますか。 (はい・いいえ)

B. 生活について

1. 研修以外の時間 (勤務時間後や週末) はどのように過ごしましたか。
勤務時間後は、基本的に寮に帰宅していたが週に 2 回ほど現地の IAESTE の友人たちとの食事会があったので、そちらに参加していた。また、現地の友人とプラハの町を散策したり、ヨガを行ったりした。週末は、チェコの田舎町に IAESTE の友人と遊びに行ったり、イタリアやオーストリアを訪れたりした。
2. 研修地で IAESTE 事務局主催の催しに参加しましたか。 (はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、参加したプログラムの内容とあわせて感想も書いてください。
3. 派遣国で、その国の伝統文化に触れるような機会がありましたか。 (はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、どのようなものに参加したか、感想も詳しく書いてください。
チェコの伝統料理は、プラハのシティ周辺でよく食べた。Dumpling と呼ばれるビーフシチューと蒸しパンのようなものが伝統料理で、日本人の口にも合う料理であった。また、大学には学食があり、そこでも Dumpling やポテトなどをよく食べた。また、プラハの中心部には National Theater があり、オーケストラを鑑賞した。音楽の街と言われるプラハでの演奏は一生忘れられないほど素晴らしいものであった。
4. 派遣国の印象を、現地へ行く前と行った後のイメージの変化も含め、詳しく書いてください。
行く前は美しい街並みや歴史があり、さらにオペラやオーケストラなどの音楽、ミュシャの絵画などの芸術が発展しているイメージだった。しかしながら、ウクライナとの距離が近く戦争の影響がないか不安な面もあった。行った後は、私の想像以上に美しい街が広がり、プラハだけでなく隣町もすべての街並みが綺麗だった。また、ウクライナの情勢に関しては不安は全く感じなかった。だが、ルームメイトや友人がウクライナ人ということもあり、現地の現状についてより身近に知ることができてかえって大変貴重な経験だった。
5. 研修国で、日本のことについて質問をされましたか。 (はい・いいえ)
宗教のこと聞かれる機会が多かったため、日本の宗教人口について知っておくと答えられると思います。

C. IAESTE との連絡

1. 研修出発前、手続き上何か問題はありましたか。 (はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
2. 派遣国への入国時に何か問題はありましたか。 (はい・いいえ)
「はい」と答えた場合、問題点を詳しく書いてください。
3. 派遣国到着後、宿舎ならびに研修先へ自分ひとりで行きましたか。 (はい・いいえ)
「いいえ」と答えた場合、誰と行きましたか。

現地の IAESTE のサポートスタッフの方が送迎してくれた。

4. 3で「派遣国の IAESTE 事務局」と答えた場合、IAESTE 事務局はどのように関与していましたか。

出発前から連絡を取っていたなど、分かる範囲で具体的に書いてください。

出発の 1 週間前ほどに送迎担当の方からメールが届き、到着後の流れについて説明を受けた。また、出発時やトランジットの空港でも連絡を取り合い、到着まですべてサポートしてくれた。到着後も、定期券の購入や E-sim の購入、大学寮までの送迎など多くの面でサポートしてもらった。

5. 研修初日、研修先の受入準備体制は万全でしたか。(はい・いいえ)

「いいえ」と答えた場合、何に不備があったか書いてください。

6. 研修前から研修期間中、派遣国の IAESTE 事務局は、どのように関与していましたか。

研修期間中、問題が起こったときに適切な対応もしくは助言をしてくれましたか。

現地の IAESTE の学生スタッフがトラブル等に担当してくれた。学生スタッフはチェコ語を話すことができ、同じ寮に住んでいたのも、何かトラブルが起きるとすぐ相談できる状態であり、安心だった。

D. その他

1. 今回の IAESTE 研修を通して、最も良かったと思うことを書いてください。

教授や友人との交流である。私の研究室は小規模だったため実験は教授と二人三脚で行った。その中で教授との会話で関係を深めることができ、今でも連絡を取り合っている。また、現地の IAESTE 生との交流もとても大切な機会となった。世界中から集まってきており、自国とチェコのカルチャーショックの話や宗教の話で盛り上がり、大切な友人が多くできた。加え、帰国後も連絡を取り合いお互いの国に旅行する約束をするなど今後も交流し続けることができ、大変嬉しく思う。

2. 研修予定内容に関して事前に勉強をして行きましたか。(はい・いいえ)

「はい」と答えた場合、何を勉強し、どう役立ったかを書いてください。

現地での研究を論文検索して研究背景を理解していったため、実験内容がスムーズに理解できた。しかしながら、教授が 3 日目ほど文献を読んで理解する時間を与えてくれたため、渡航してから理解する時間もあつた。

「いいえ」と答えた場合、事前に勉強をしなかった理由を記述してください。

3. 研修終了時に、受入企業に研修レポート(Technical Report, Training Diary を含む)を提出しましたか。

(はい・いいえ)

4. 日本出国前に準備しておいたほうが良いと思われることを書いてください。

デビットカード: クレジットカードを使用したけど、時々使用できない場面があった。Wise や Revolut などのデビットカードの方が手数料が安く、トラブルも少なく、用意しておいた方がよかったと感じた。

醤油や酒などの日本の調味料: 現地で購入すると非常に高くつくので可能なら持って行った方がよい。

5. 所持金やクレジットカード等、いくら・どのように持参されたか、また準備が十分であったかを書いてください。
 クレジットカード紐づけの銀行に 30 万円用意した。また、現金でチェココロナ 3 万円分、ユーロ 3 万円持参した。現金は 1 万円ほどでよかった。(公共トイレが有料のため、現金が必要な場面がある。) 充分であった。
6. 日本から持参した物の中で、特に役に立ったもの、あるいは必要なかったものがあれば書いてください。
 役立ったもの: レンジでチンしてお米が炊けるタッパー
 おはし、即席麺
 必要なかったもの: 洋服、意外と現地の洋服は高くなかったため、多めに持っていく必要はなかった。
 ティッシュや綿棒などの消耗品
7. 来年以降、あなたが派遣された国へ、研修生として派遣される候補生に向けての助言を書いてください。
 (研修のことだけでなく、語学面や生活面など、気が付いたことはできるだけ詳しく)
 チェコはヨーロッパの中では治安が良く、物価も日本の 1.2 倍ほどで日本人にとって過ごしやすい国だと思います。また、街並みがおとぎ話のようにきれいで、毎日散歩したくなります。公用語はチェコ語ですが、若者はほとんどの方が英語を話せるので、挨拶のみ覚えていれば大丈夫だと思います。
8. 研修前と研修後で、自身の専門分野や国際理解に対する考え方に、どのような変化がありましたか？
 日本では微生物に対して応用的な研究を行っているが、現地では基礎部分の研究を行い、微生物を扱う上で気を付けることの再確認をできた。また、国際理解について考え方が違う場面もあったが、なぜそのようになるか直接理解できる機会となった。
9. 今回の研修に参加したことで、海外への留学に興味を持ちましたか？すでに興味を持たれていた方は、その気持ちに変化はありましたか？
 興味はもともとあったが、さらに興味が増した。
10. 今後 IAESTE での研修を考えている学生の方々へ、メッセージがあればお書きください。
 渡航前は、英語面での不安や現地でうまくやっていけるかなどの不安があると思います。私もたくさん不安を持っていましたが現地に行くとサポートしてくれるIAESTEのスタッフがいたり、日本が好きな外国の人が話しかけてくれて友達になったり、必ず居場所があると思います。国際交流に一步を踏み出す絶好なチャンスだと強く思います。ぜひ期待やワクワクをもって参加してみてください。